

摘要：

广发宏观陈嘉荔指出，科技资产定价中断的关键在于“共振”而非单一因素：收入证伪或供需失衡是核心，过度杠杆为放大器，利率冲击作触发器——至少两个变量同时恶化，周期才会逆转。

当前市场环境正在出现一系列值得关注的宏观信号：一是原油价格因地缘局势出现新一轮上行，市场开始定价二次通胀风险；二是美债长端利率在过去三个月快速上行，30年美债利率创2007年以来新高；三是资本市场对美联储是否需要重启加息的讨论明显增多。在这一背景下，以AI为主线的长周期科技板块面临定价波动。由于科技资产估值处于经验偏高位，市场开始担心“通胀-货币政策-利率”这一链条是不是会打断本轮科技资产上行周期。本报告将基于历史数据做出梳理：什么条件组合曾经导致科技资产的定价周期中断？当前AI周期是否正在接近这些条件？

在近期报告《抱团的宏观条件》中，我们曾基于中国资产视角梳理过历史上几轮抱团行情的共性宏观特征——增长结构分化、产业叙事鲜明、内外流动性互补等。本篇进一步将视角扩展至全球，梳理科技资产定价周期中断的历史规律。

从历史经验看，科技资产定价周期的中断往往由四个关键变量驱动：变量A是“供需时序错配”，即基础设施层的供给建设速度系统性快于终端需求的兑现速度；变量B是“过度杠杆”，即行业扩张依赖高成本外部债务，使企业对任何需求放缓都极度脆弱；变量C是“利率冲击”，即货币政策收紧抬高融资成本并压缩高久期资产的估值；变量D是“收入证伪”，即企业的收入增长未能兑现，商业模式缺乏可持续的营收基础。这四个变量单独出现时都不足以构成系统性压力，但当其中两个以上同时恶化并形成共振时，科技资产定价将面临趋势性调整。

建立这一框架的出发点，是为了避免两类常见的分析偏误：一是单一归因——将科技资产的每一次调整都归结为“利率上行”或“估值过高”；二是案例堆砌——找到三个方向一致的案例便宣布因果关系成立，忽略了反例的检验价值。

因此，我们对每一轮历史调整均做完整的变量拆解，即区分核心变量、放大器与触发器，再以反例检验各变量的真实权重。

四个变量之间存在清晰的层级关系。

核心变量构成压力的基础——收入无法兑现或供需出现根本性失衡时，行业的商业逻辑面临实质性挑战。

放大器决定冲击幅度——过度杠杆将一个本可等待修复的问题转化为不可承受的偿付压力。

触发器决定时点——利率变动在脆弱体系中引发风险的集中释放。

理解这一层级关系的核心含义在于：投资决策不应聚焦于单一变量的边际变化，而应关注多个变量是否正在同步恶化。

这里需要做一个概念区分。本报告讨论的“科技”实际包含两个维度：一是资产定价意义上的科技，即市场对科技板块的估值水平和资金配置偏好；二是基本面意义上的科技，即底层技术需求的真实演进和应用渗透。历史经验表明，二者可以在相当长的时期内出现背离——2000至

2005年间，互联网技术的实际应用持续加速，但科技资产定价经历了长达五年的压制。本报告的核心关注点是前者：什么样的条件组合会导致科技资产的定价周期出现系统性中断。

1966至1972年间，市场形成了一轮“漂亮50”(Nifty Fifty) 行情：投资者将资金集中配置于约五十只被认为“可以永续增长”的优质成长股，它们的估值被普遍推升至50倍至90倍市盈率。而这轮行情最终被石油危机打破。1973年第四次中东战争引发石油禁运，原油价格在数月内从每桶3美元飙升至12美元。当石油危机冲击实体经济、企业收入增长面临挑战、美联储被迫大幅加息应对通胀时，高估值资产的定价基础在数月内瓦解。三个变量的共振构成了这次调整：变量D，收入冲击——石油危机导致消费需求萎缩和成本飙升，企业的营收增长预期被宏观衰退推翻；变量C，利率冲击——联邦基金利率在20个月内从3.5%升至10.8%，加息幅度超过700个基点；变量B，极端估值作为放大器——50至90倍的市盈率使任何利空的股价影响都被成倍放大。

70年代冲击的核心变量是宏观衰退对企业收入增长预期的打破。1973年10月，第四次中东战争爆发，阿拉伯石油输出国组织随即对美国实施石油禁运，原油价格在半年内从每桶3美元升至12美元，涨幅达到300%。能源成本的急剧攀升从两个方向冲击了企业收入端：一方面，消费者可支配收入被高油价和高通胀侵蚀，购买力下降直接压缩终端需求；另一方面，企业运营成本大幅上升，利润空间被挤压。美国实际GDP在1974年转为负增长，通胀率飙升至12%。

在这一宏观环境下，Nifty Fifty公司“永续高增长”的核心假设被推翻——这些公司的收入增长并非独立于经济周期，它们同样面临需求萎缩和成本上行的双重压力。

触发器是利率冲击。面对两位数的通胀压力，美联储被迫采取激进的紧缩政策，联邦基金利率从1972年1月的3.51%一路上行至1973年9月的10.78%，20个月内累计加息超过727个基点。对于估值高度依赖远期现金流折现的成长股而言，无风险利率的大幅上升直接压缩了理论估值——折现率从3.5%升至10%以上时，远期盈利的现值大幅缩水。但需要强调的是，如果没有石油危机带来的基本面实质性恶化，单纯的利率上行并不足以造成如此幅度的调整——1994年的反例将在后文证明这一点。

放大器是极端估值。Nifty Fifty的估值在1972年底达到极端水平：宝丽来94倍市盈率、麦当劳83倍、迪士尼76倍、雅芳62倍。这样的估值水平意味着市场对盈利增速的容错空间极低——即便盈利仅小幅低于预期，股价跌幅也会被倍数放大。但高估值本身存在了数年而未引发调整，这说明估值极端化是放大器而非触发因素：它不决定调整是否发生，但决定了一旦触发因素出现后调整的幅度。

简单来说，估值极端化不会自行修正，它需要基本面的催化。但一旦催化剂出现，高估值环境下的调整幅度将远超基本面恶化本身的程度——相同的盈利冲击作用于20倍和90倍市盈率的市场，结果存在数量级的差异。

图1：1973年石油危机引发滞胀，冲击企业收入



数据来源：Haver，广发证券发展研究中心

1995至2000年间，互联网技术的商业化前景引发了资本市场的极端狂热，进而催生了资产估值的非理性繁荣。仅1999年一年，就有约400家互联网公司完成上市，风险资本向互联网领域投入了超过1120亿美元。然而，绝大多数上市的互联网公司根本没有可持续的收入，它们只有一个互联网概念和一个尚未验证的商业模式。据摩根士丹利当时统计，1999年期间，199家互联网上市公司总市值高达4500亿美元，但其年营收总额仅约210亿美元，合计年度净亏损62亿美元。纳斯达克100指数中约86%的科技类上市公司处于亏损状态。没有收入就意味着商业模式无法得到验证，形成2000年互联网周期中断最核心的变量。在这一核心变量之上，电信基础设施层面的供需严重错配使资本浪费的规模进一步放大；5000亿美元的高收益债务使行业对任何收入放缓都毫无缓冲；美联储加息150个基点作为触发器，在高杠杆体系中引爆了偿债链条。四个变量的叠加共振最终导致纳斯达克指数从峰值下跌78%，超过5万亿美元市值蒸发。

最核心的变量D——绝大多数互联网公司没有真实收入。2000年互联网周期中断最根本的原因，是绝大多数上市公司从未建立起可持续的收入来源。在互联网狂热的顶峰期，一家公司只需拥有一个带“.com”后缀的商业概念，便可完成上市并获得数亿美元估值。市场不关心这些公司有没有收入，不关心它们有没有成形的产品，甚至不关心商业模式在逻辑上是否成立——资本的涌入本身成了唯一的评判标准。

从数据可以进一步看到这一现象的严重程度：1999年10月，摩根士丹利追踪的199家互联网上市公司总市值高达4500亿美元，但年营收总额仅约210亿美元，平均市销率达到48.9倍，合计年度净亏损62亿美元。换言之，投资者为每1美元的实际收入支付了近50美元的市值，且这些公司整体距离盈亏平衡还很远。纳斯达克100指数中约86%的科技类成分股处于亏损状态，其中相当一部分甚至没有实质性的营业收入。

没有收入意味着无法覆盖运营成本，企业只能依靠持续融资维持生存；一旦市场情绪逆转、融资渠道收窄，生存就充满挑战。

Pets.com是典型案例之一。2000年2月上市时Pet.com市值2.9亿美元，上市前一年投入超过7000万美元运营和营销费用，同期营业收入仅61.9万美元，上市九个月后即破产清算，股价从发行价跌至0.22美元。类似案例如Webvan以80亿美元市值上市后仅20个月破产，2000年营收1.79亿美元但亏损5.25亿美元，每一笔订单净亏约20美元；Flooz.com、eToys.com、Kozmo.com等数百家互联网公司相继倒闭。据统计，1990年代末期约七千至一万家互联网新创企业成立，至2003年中期约4800家已被收购或关闭。

没有收入的本质含义是，市场对这些公司商业模式的核心假设——“互联网会创造足够的消费需求来支撑这些公司的存在”——从未得到验证。这些公司不是有收入但增速不够快，而是从根本上就没有找到愿意付费的客户。这是变量D收入证伪最极端的表现形式：不是收入增速放缓，而是收入从始至终就不存在。

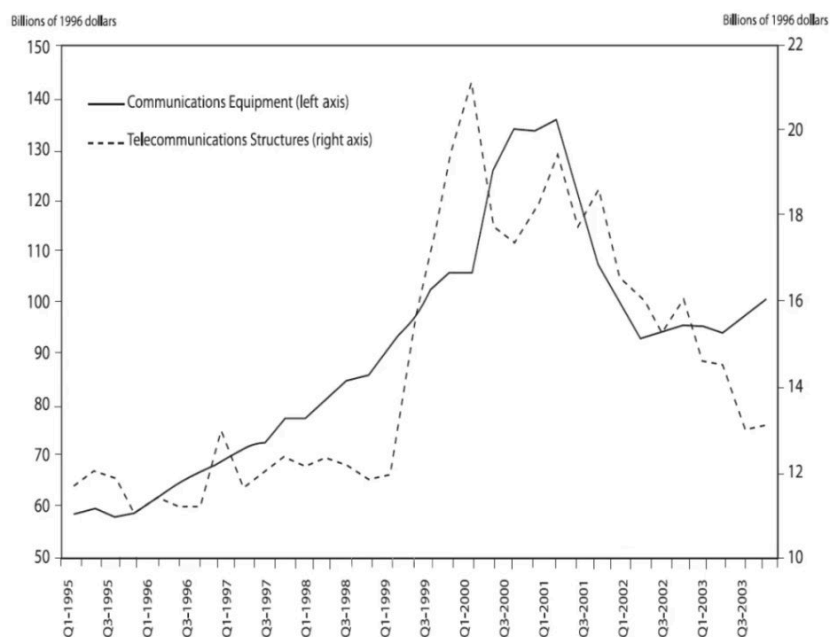
次核心变量A：供给建设速度远快于需求兑现。互联网应用层公司大面积缺乏收入的同时，基础设施层的问题同样严峻。这里的“供给”指的是已铺设光纤网络的物理传输容量，“需求”指的是互联网用户和应用实际产生的数据流量。

1996至2001年间，电信公司按照一个后来被证伪的假设来建设产能：行业广泛引用的数字是“互联网流量每100天翻倍”，对应年增长率约十二倍。贝尔实验室研究员Odlyzko在1998年的研究中纠正了这一数字——实际流量增速约为每年翻倍，年增长率仅约两倍，与行业假设相差六倍。供给建设速度大幅领先于真实需求，到2001至2002年间，已铺设光纤中约90%至95%处于闲置状态。

变量A与变量D之间存在直接联系。应用层互联网公司大面积缺乏收入，本身就反映了终端用户对互联网服务的付费需求远低于预期；而基础设施层的电信公司则按照过度乐观的需求假设建设了远超实际所需的传输容量。二者共同指向同一结论——整个产业链上下游的需求兑现速度，都远慢于资本投入的速度。

但这里必须指出一个重要的后续事实，即互联网的底层需求本身是真实的，只是兑现节奏比投资者预期慢了五到十年。流量在资产价格调整后仍保持每年翻倍增长。2005年YouTube之所以能以免费视频托管的模式上线运营，正是因为前一轮周期遗留的大量闲置光纤使带宽成本下降了约90%。资产定价的调整淘汰了没有收入的公司和过度杠杆的企业，但底层技术需求的演进轨迹本身并未受到影响。

图2：1995-2000年通信设备和建筑实际私人固定投资加速上升



数据来源：Elise A. Couper, John P. Hejkal, and Alexander L. Wolman，广发证券发展研究中心

关键放大器B——5000亿美元高收益债的脆弱性。1996至2001年间，多数公司处于业务扩张初期，尚未产生足够的经营性现金流支撑如此大规模的资本开支，因此转向债券市场融资。由于多数电信新进入者信用评级较低，只能发行高收益级别的投机级债务，承担较高的利息成本。整个电信行业在五年内累计发行了超过5000亿美元新债，其中大部分为高收益级别。

这一融资结构的脆弱性在于：高收益债的利息负担很高，企业必须持续产生足够的现金流来偿还利息和本金。一旦收入增速低于预期，问题性质便从“产能暂时闲置”转变为“无法偿还到期债务”——前者可以通过等待需求追赶来解决，以每年翻倍的流量增速，五年即可填满大部分过剩产能；后者则是即时的偿付危机，债券到期时本息必须偿还，否则就是违约。杠杆将一个本可自愈的时序错配问题，转化为不可逆的系统性偿付危机。

债务脆弱性导致2001年至少27家资产超过1亿美元的电信公司进入破产保护程序，高收益债违约率从2000年的6.3%飙升至2002年1月的峰值10.7%。世通公司以1038亿美元资产规模成为当时历史上最大的破产案。它的破产不是因为互联网没有需求，而是因为410亿美元的负债无法偿还。

触发器C——美联储加息引爆高杠杆体系。1999年6月至2000年5月间，美联储为应对经济过热和资产价格上涨，将联邦基金利率从4.76%上调至6.27%，累计加息150个基点。这一加息幅度本身并不极端——远小于1994年的300个基点。但关键在于它所作用的环境和基本面完全不同。

1994年科技行业杠杆率低、盈利正在加速增长，利率上行的冲击被强劲的基本面吸收；2000年电信行业已累积5000亿美元高收益债务，许多公司的收入已开始低于还本付息的要求。在这样的高杠杆基体上，即便温和的利率上行也足以使边际企业的偿债成本超过其收入能力，触发首批违约，进而引发债权人对整个行业的信心动摇，形成偿债链条的连锁传导。

简单来说，杠杆是最容易被供需叙事掩盖的变量，但往往决定调整的烈度。如果同样的供需错配发生在股权融资而非债务融资的环境下，行业将经历数年的低回报期，但不会出现连锁破产。杠杆将时间问题转化为生存问题。

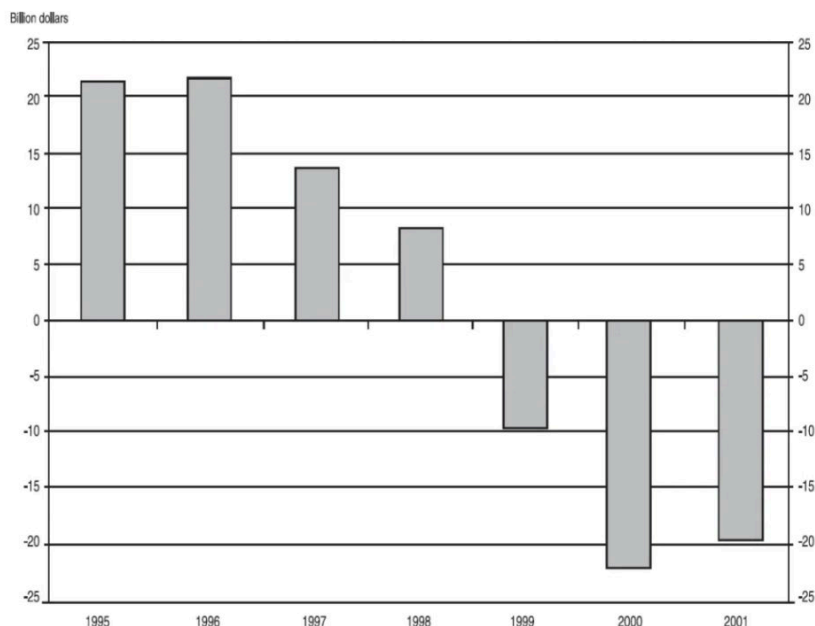
反面验证：亚马逊——有收入的公司如何穿越周期。如果说数千家没有收入的互联网公司的倒闭从正面证明了“收入缺失”的破坏力，那么亚马逊则从反面验证了同一逻辑：只要有真实且持续增长的收入，企业即便在系统性调整中遭受重创，也具备穿越周期的能力。

亚马逊在互联网资产价格调整中遭受了巨大冲击。股价从1999年底的高点约107美元一路下跌至2001年的低点约5.5美元，跌幅超过90%。市场对亚马逊的质疑与对其他互联网公司的质疑在当时看来并无本质区别——它同样在持续亏损，2000年净亏损达到14.1亿美元，是公司历史上亏损最大的年份。

但亚马逊与那些倒闭的公司之间有一个根本性区别：它有真实的、持续增长的营业收入。1999年收入16亿美元，2000年增至28亿美元，2001年进一步达到31亿美元——即便在互联网资产价格剧烈调整的两年间，收入仍保持正增长。到2002年达到39亿美元，2003年达到53亿美元。收入的持续增长证明了其商业模式的成立——有真实的消费者愿意为其服务付费，这与那些只有概念没有客户的公司有本质区别。

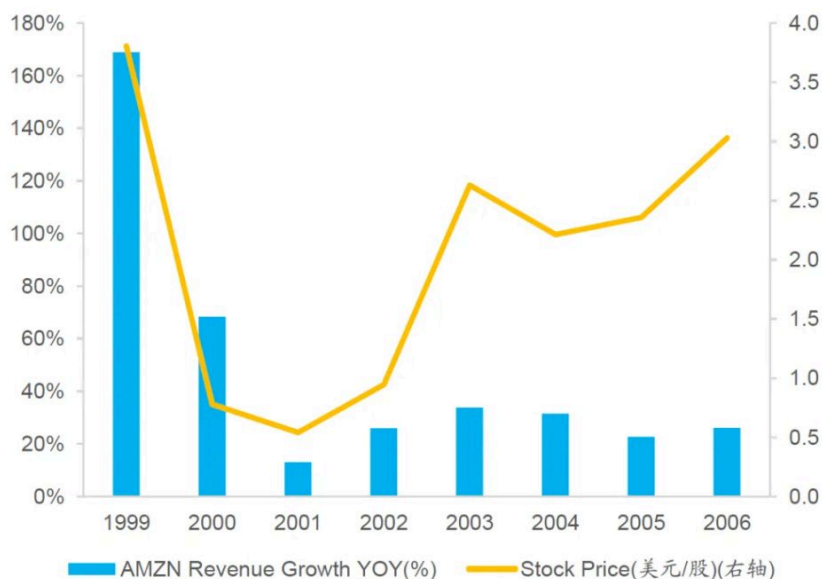
市场最终认可了这一区别。亚马逊股价从低点恢复至2003年底的约50美元，涨幅超过800%，而同期那些没有收入的互联网公司要么已退市，要么股价归零。这组对比清晰地印证了我们的核心判断，即收入是企业穿越周期最根本的能力。有收入的公司可以亏损、可以被市场错误定价、可以在系统性调整中遭受重创，但拥有自我修复的能力；没有收入的公司则不具备这一条件，它们的退出不是周期性的，而是结构性的。

图3：1995-2002年通信行业企业税后利润（十亿美元）



数据来源：Elise A. Couper, John P. Hejkal, and Alexander L. Wolman, 广发证券发展研究中心

图4：亚马逊：有收入的公司可以穿越周期



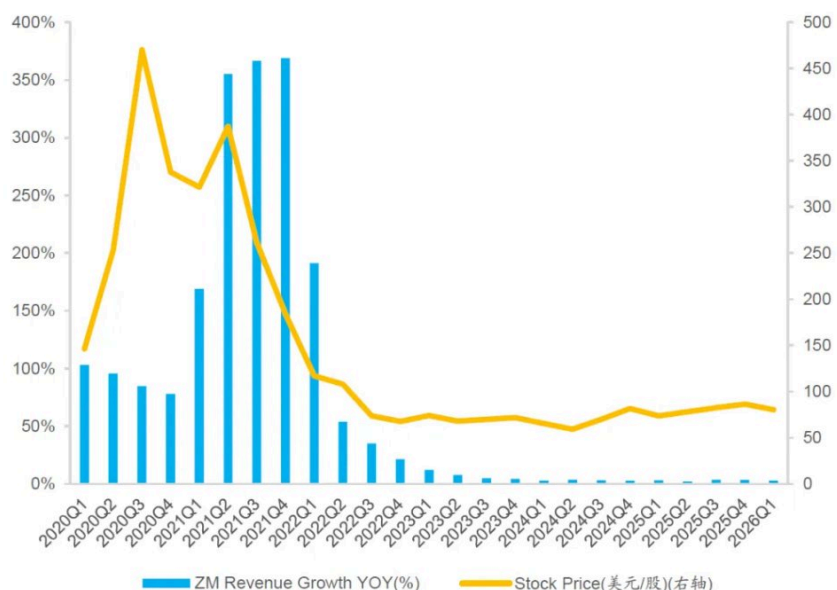
数据来源：彭博，广发证券发展研究中心

2022年的科技资产调整是一次变量组合较少、因此幅度相对可控的案例。纳斯达克指数全年下跌33%，远小于2000年的78%。这一轮调整的宏观背景是随着通胀压力在2022年集中显现，美联储被迫以1980年代以来最快的速度加息，九个月内将联邦基金利率提升390个基点。与此同时，前期受益于特定场景的科技公司出现了盈利增速的急剧回落：远程办公、在线健身、视频会议等需求从高峰期的爆发式增长迅速回归常态。两个变量的共振构成了这次调整：变量D盈利证伪是核心变量，变量C利率快速上行是放大器。但由于底层云计算和人工智能的需求并未被推翻，且科技巨头的资产负债表保持健康、杠杆率较低，资产调整在2023年即转为强劲恢复。

核心变量D——特定场景红利的消退导致盈利增速回落。2020至2021年间，远程办公、在线教育、电商物流、视频会议等科技服务出现爆发式需求增长。以Zoom为例，其收入增速在2020年达到326%，Peloton收入增速一度超过100%。市场在此期间对这类资产增长的可持续性形成了过度乐观预期，推动估值攀升至极高水平。然而随着2022年全球经济重新开放，上述需求迅速

回归常态：Zoom收入增速从326%骤降至个位数，Peloton订阅用户出现负增长。此前的超高增速实质上是一次性需求脉冲而非永续趋势，盈利预期面临系统性下修。

图5：Zoom：没有收入的公司止步于周期



数据来源：彭博，广发证券发展研究中心

放大器C——美联储以历史性速度收紧货币政策。为应对通胀从2%飙升至9%以上，美联储在2022年3月至12月的九个月内将联邦基金利率从接近零提升至4.25%，累计加息390个基点。十年期TIPS收益率从负1.1%急升至正1.6%，升幅接近270个基点。对高估值成长股而言，实际利率的快速上行意味着远期现金流的折现价值大幅缩水，一家主要依赖五年后盈利来支撑估值的公司，其估值对利率的敏感度远高于当期盈利已充分兑现的公司。

缺失变量解释了调整幅度的可控性。2022年调整幅度之所以远小于2000年，在于两个关键变量缺席。其一，变量A不存在——底层云计算和人工智能的需求并未被推翻，Azure、AWS的收入增速虽有放缓但仍维持双位数增长，行业核心需求基础依然稳固。其二，变量B不存在——科技巨头的资产负债表极为健康，苹果、微软、谷歌均持有大量净现金，完全不存在偿债压力。两个变量的缺失意味着调整的性质是估值压缩而非基本面恶化——一旦市场消化了利率上行的冲击，恢复只是时间问题。

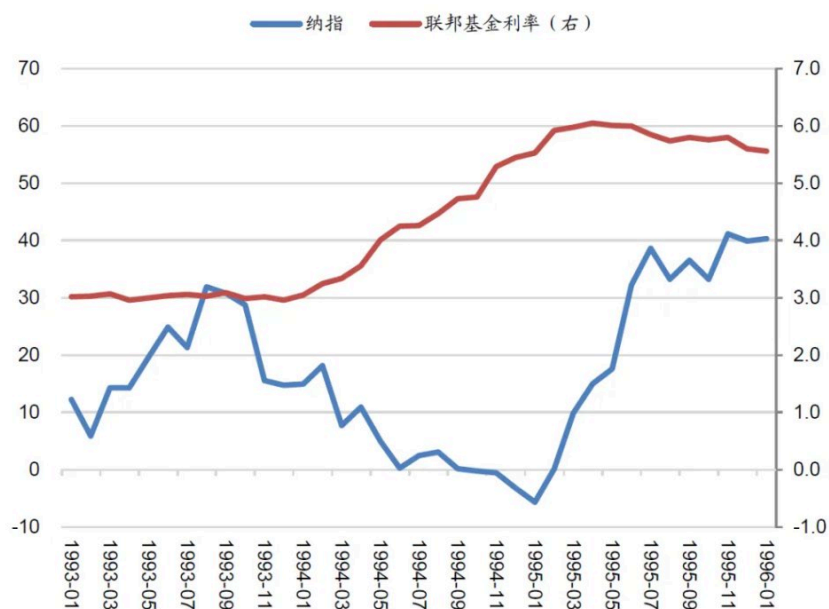
Meta的案例值得单独说明。2022年Meta同时面临两方面压力：苹果隐私政策变更导致核心广告业务增速放缓，元宇宙方向的资本开支大幅扩张却缺乏可验证的回报路径，Reality Labs年度亏损超过130亿美元。这在微观层面构成了“盈利受损”叠加“大规模资本投入但需求不明确”的双重困境，股价全年调整超过64%。但当Meta在2023年宣布效率优先战略、裁员2.1万人并收缩元宇宙支出后，股价迅速恢复——核心广告业务的需求从未被推翻。这再次印证了共振框架的判断：变量组合减少时，调整是阶段性的；底层需求一旦被重新确认，定价即会修复。

1994年是本报告分析框架中最重要的反例，它直接证明了“利率上行”不是科技资产定价周期中断的充分条件。当年美联储加息300个基点，其中包含一次75个基点的单次加息，力度在历史上并不罕见。然而纳斯达克指数仅调整3.2%，次年即上涨39.9%，科技周期非但没有中断，反而在加息结束后加速向上。原因在于ABD三个变量均处于健康状态：需求增速快于供给建设速度，行业杠杆率很低，企业收入处于加速增长通道。这一反例确定性地证明：单独的利率冲击在基本面健康的环境下不具备中断定价周期的能力。

1994年的案例证明，不应简单地将“美联储加息”等同于“科技资产必然承压”。利率上行的影响程度高度依赖于它所作用的基本面环境——在需求强劲、杠杆低、盈利加速的环境中，即便较大幅度的利率调整也难以构成趋势性压力，市场能够消化利率冲击并继续前行；反之，在供需失衡、杠杆高企、盈利放缓的环境中，即便温和的利率变动也可能触发系统性风险传导。

因此，当市场因美联储可能加息而出现恐慌时，正确的分析路径不是简单判断“加息利空科技股”，而是首先评估当前科技行业的基本面基体是否脆弱。供需平衡、杠杆可控、盈利强劲的环境下，利率冲击很可能像1994年一样被基本面吸收；基本面已出现裂缝时，即便温和的利率变动也需要高度警惕。

图6：1994年，加息并不等于科技崩溃



数据来源：彭博，广发证券发展研究中心

基于历史实证分析，可以看到每一次科技资产定价周期的中断都至少需要两个以上变量同时恶化，单一变量不具备独立中断周期的能力：1973年由收入证伪加利率冲击加估值放大构成三变量共振；2000年由收入缺失加供需错配加过度杠杆加利率触发构成四变量共振；2022年由收入预期下修加利率冲击构成两变量共振，因此调整幅度较小；而1994年仅有利率冲击单一变量因此周期未中断。简单来说，前提变量的叠加程度决定调整幅度，变量之间的层级关系决定了传导路径。这一规律背后实际上是资产定价方程在起作用：静态收入、盈利预期、贴现率、微观结构、风险溢价等变量共同决定了资产定价，而它们的成立条件被打破的程度决定调整过程。

从关键变量来看，收入是资产定价的基础，股票本质上是对企业收入的提取权；供需关系决定市场格局和未来收入空间；无风险利率代表未来现金流贴现的成本，最终决定估值水平；杠杆率决定微观结构和风险溢价。

从层级来看，收入和供需关系是底层定价变量，决定内在价值的锚点；收入预期变化与利率冲击是边际冲击变量，意味着需要对分子或分母做出修正；杠杆进一步叠加微观市场结构效应，放大其余变量的冲击程度。

表1：历史周期终端的因子组合规律（%）

周期	A 供需错配	B 过度杠杆	C 利率冲击	D 收入证伪
1973 Nifty Fifty	-	-	触发器：美联储加息 727bp	核心：石油危机冲击导致 周期衰退，影响收入
2000 互联网	核心：供给领先6倍	放大器：5000亿高收益 债	触发器 美联储加息 150bp	核心：多数公司无收入
2022 成长股	-	-	放大器：美联储加息 390bp	核心：经济周期转向，财 政红利消退
1994 反例	核心：需求强于供给	杠杆低	美联储加息 300bp	收入加速增长

数据来源：Haver，广发证券发展研究中心

回到当下这轮AI科技周期，我们的理解是：在四个关键变量中，“变量A”供需平衡处于相对最健康的状态，人工智能的终端需求增速仍快于基础设施建设速度；“变量C”利率环境目前大致中性，从利率周期位置上，目前似乎已处于靠近中性利率的状态，并非在大规模加息之前；但短期内地缘政治扰动带来一定风险；“变量D”收入端强劲，多家人工智能企业的年化收入已达数百亿美元级别且由实际消耗驱动，与2000年互联网公司普遍缺乏收入的情况存在根本区别。但其中一个不确定性来自于AI对就业的影响发酵，假如后续带来总量效应，可能会影响商业环境和科技公司现有主营收入（比如广告收入）。可能有方向性变化风险的是变量B——大型云计算平台的资本开支正在从自有现金流覆盖向外部债务融资转变，2025年已发行超过1200亿美元新债，部分公司的自由现金流预计转负。这一方向性变化虽然起点优于2000年电信行业，但其演变路径需要密切跟踪。此外，从微观交易特征（比如市场集中度、科技产业链拥挤度）来看，本轮可能也有一定的风险因素积累。

变量A——供需平衡：相对健康。当前人工智能周期的供需格局与2000年电信周期方向相反。2000年是供给远快于需求：产能按每年十二倍的假设建设，实际需求仅以每年两倍速度增长，缺口达六倍。当前人工智能则是需求暂时快于供给——以Token消耗量衡量的终端需求在过去十八个月增长约十倍，而大型云计算平台资本开支增速为年化73%左右。英伟达核心设备订单积压超过六个月，与思科2001年订单大幅收缩形成鲜明对照。

供给侧来看，大型云计算平台资本开支从2024年的2560亿美元增至2025年的4430亿美元，增幅73%，2026年预计进一步增至6000至6900亿美元，其中约75%投向人工智能基础设施；英伟达数据中心业务2026财年收入1973亿美元，同比增长71%。

需求侧来看，OpenAI年化收入约240亿美元，Anthropic年化收入约300亿美元，谷歌云2026年第一季度收入增速63%且仍在加速，Azure中人工智能贡献了16个百分点的增量增速。

值得关注的是Jevons悖论正在发挥作用：人工智能推理的单位成本在过去两年下降约99%，但总支出不降反升。据Gartner预测，全球人工智能支出将从2025年的1.5万亿美元增至2026年的2.52万亿美元，增幅44%。单位成本的大幅下降激发了更多应用场景和更大规模的使用量，总需求因此持续扩张。

简单来看，当前变量A处于安全区间，但需逐季验证。供需方向健康，核心风险在于每年数倍的需求增速不可永续，拐点何时出现将决定此变量的后续演变。

变量B——杠杆水平：正在发生方向性变化。这是当前人工智能周期中变化速度最快的变量。大型云计算平台的资本开支正在从自有现金流覆盖转向外部债务融资——方向性地向2000年电信行业的融资结构演进。起点显著优于2000年，但趋势本身值得关注。

2025年五大云计算平台已发行约1210亿美元新债，市场预计科技行业未来数年可能需要发行高达1.5万亿美元新债以融资人工智能基础设施。自由现金流方面，五大平台2025年经营性现金流预计5770亿美元，表面看足以覆盖4430亿美元资本开支，但个别公司已出现自由现金流转负的



信号：亚马逊2026年自由现金流可能为负170亿美元，谷歌自由现金流可能从2025年的733亿美元降至2026年的82亿美元，甲骨文在2029年之前自由现金流预计均为负。

从杠杆角度，当前与2000年有三个本质区别：一是大型云计算平台属于全球最优质的投资级信用主体，融资成本和展期风险与当年的投机级电信公司不可同日而语；二是债务规模相对盈利能力的比率远低于当年；三是这些平台拥有强劲的核心业务提供现金流缓冲。但方向性变化不容忽视——如果资本开支持续以当前速度增长三年以上，而人工智能的直接收入增速未能同步跟上，财务弹性将被持续侵蚀。

变量C——利率环境：中性偏友好。联邦基金利率已从5.33%的峰值降至3.64%，处于明确的降息通道。十年期TIPS收益率约1.8%至2.0%，处于正值区间但无急升迹象。除非通胀因关税政策或供应链冲击意外反弹而迫使美联储逆转政策方向，此变量在未来六至十二个月内不构成独立压力。

变量D——收入真实性：与2000年存在根本区别；但后续需要验证就业的影响。这是当前人工智能周期与2000年互联网周期最大的积极区别，也是我们对本轮周期保持相对乐观的核心依据。2000年的互联网公司绝大多数没有收入；当前人工智能企业已产生大量可验证的真实收入。以Anthropic为例，API收入占总收入的70%至75%，代表企业客户通过程序化调用处理实际业务任务——每一美元收入背后是真实的计算消耗；超过一千家企业客户年付费超过100万美元。三大云计算平台的人工智能收入同时在加速增长。

正如亚马逊在2000年的经历所证明的，有真实收入的企业即便在系统性调整中遭受重创，也具备穿越周期的根本能力。当前人工智能头部企业不仅有收入，而且收入正在加速增长，这与2000年的情况存在本质区别。但仍需持续验证：如果年化收入增速从当前水平大幅回落，且没有新的应用场景出现，此变量的评估需要调整。

关于AI的产业逻辑，一直有一个悖论是它如果影响就业，则会影响宏观经济和企业盈利，并最终传递向自己的商业模式所面临的总量商业环境。这一点后续仍需继续观察。

表2：现阶段主要hyperscalers公司净债务/EBITDA比例健康（%）

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3
										E	E
亚马逊	0.46x	0.41x	0.38x		0.30x	0.30x	0.30x	0.17x	0.39x		
微软	-0.48x	0.06x	-0.00x	-0.06x	-0.11x	-0.06x	-0.12x	-0.19x	-0.20x	-0.17x	-0.11x
谷歌	-0.99x	-0.86x	-0.79x		-0.87x	-0.77x	-0.80x	-0.81x	-0.78x	-0.17x	-0.16x
META	-0.39x	-0.36x	-0.33x		-0.31x	-0.20x	-0.18x	-0.21x	-0.20x	0.04x	0.08x

数据来源：彭博，广发证券发展研究中心，负值表示总债务小于现金水平，反映杠杆水平仍健康

表3：与2000年互联网周期的综合对比

变量	2000 年互联网	2025 年 AI
D 收入	86%上市公司亏损，多数无实质收入	头部企业年化收入数百亿美元且加速增长
A 供需平衡	供给增速 12 倍 vs 需求增速 2 倍	需求侧: tokens 需求增速 18 个月内增长了约 10 倍 供给侧: 云厂商基础设施投入同比增速~73%，即一年扩张 1.7 倍/年
B 杠杆	5000 亿美元高收益债，违约率 10.7%	1210 亿美元投资级新债，但债务比率可控
C 利率	加息 150bp 触发偿债压力	降息通道中，加息仍是小概率
综合评估	四变量共振，大幅调整	仅 B 方向性变化，需关注

数据来源：FED，广发证券发展研究中心

简单总结：对科技资产定价的判断不应基于单一变量的边际变化，而应基于多变量组合状态的综合评估。当前AI周期目前处于第一阶段，即变量B缓慢恶化，但其他因素大致正常。这一基准情景下，科技板块可能面临估值压缩和波动加大，但不构成定价周期中断。第二阶段的观测变



量是地缘政治和油价，如果它的影响超预期形成，则会带来变量C的共振。第三阶段的关键观测变量是美国就业，如果总量意义的失业率上升趋势形成，则市场对大型AI公司营收、持续资本开支能力、债券融资成本的担忧均会进一步形成，变量D会存在共振风险。

现阶段需要关注的潜在风险包括：

（1）变量A与变量B共振，概率中等，需持续监控。如果人工智能终端需求增速在2026至2027年大幅放缓，年化收入增速从当前数倍降至50%以下，同时资本开支因合同惯性无法及时调整，而此时大型云计算平台已大量举债融资基础设施，则需求放缓将同时引发产能闲置和偿债压力的双重困境。传导路径与2000年电信行业类似，但由于当前起点为投资级信用而非投机级，预期影响幅度低于当年。

（2）变量A、B、C三变量共振，概率较低但尾部风险显著。在路径一基础上，如果通胀因关税政策或地缘冲突意外反弹，迫使美联储重新收紧货币政策，则构成三变量共振。参考2000年经验，三变量叠加的影响幅度将显著放大。

（3）变量B缓慢恶化但未触发共振。大型云计算平台举债规模继续扩大、自由现金流持续承压，但终端需求增速虽从极值回落仍维持较高水平，供需缺口不急剧扩大。此情景下科技板块可能面临15%至25%级别的阶段性调整，但不构成定价周期中断。

本文来源：[广发宏观陈嘉荔](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

100 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论